DEFINITION WIRTSCHAFTSINFORMATIK

Beschäftigt sich mit **Konzeption, Entwicklung, Nutzung und Wartung von Informationssystemen** sowie dem **Management des Produktionsfaktors Information** für betriebliche Aufgaben in Wirtschaft und Verwaltung.

- Fünf Teile: Konzeption, Entwicklung, Nutzung, Wartung, Information managen.
- Hardware herstellen gehört **nicht** dazu.

DATEN, INFORMATION, WISSEN

Stufe	Bedeutung	Beispiel
Daten	Zeichen ohne Kontext	„4711 · 23“
Information	Daten mit Kontext und Bedeutung	„Lagerbestand Leuchte 4711: 23 Stück“
Wissen	vernetzte Information + Erfahrung, ermöglicht Handeln	„Unter 30 Stück und 2 Wochen Lieferzeit: heute nachbestellen.“

- Information ist **zweck- und personenabhängig**: Wettervorhersage Kanada ist für die meisten in Europa nur Daten, für eine Getreidehändlerin Information.

SYSTEM UND MODELL

- **System:** Menge verknüpfter Elemente, grenzt sich von der Umwelt ab. Offene Systeme tauschen Input/Output mit der Umwelt.
- **Systemgrenze** hängt vom **Zweck** der Betrachtung ab.
- **Modell:** vereinfachte Abbildung eines Systems für einen bestimmten Zweck; Unwichtiges wird bewusst weggelassen (U-Bahn-Plan).
- Qualität eines Modells = **Eignung für den Zweck**, nicht Vollständigkeit.

INFORMATIONSSYSTEM UND ANWENDUNGSSYSTEM

	Anwendungssystem (AS)	Informationssystem (IS)
besteht aus	Anwendungssoftware, Basissoftware, Hardware	Mensch **und** Maschine (AS + Nutzer)
Beispiel	SAP S/4HANA, Shop-Software	Shop + Warenwirtschaft + Menschen, die Aufträge bearbeiten

IS versorgt seine Nutzer mit den richtigen Informationen zur richtigen Zeit.

IS ALS SOZIO-TECHNISCHES SYSTEM

Vier Komponenten, die sich gegenseitig beeinflussen:

1. **Mensch:** gestaltet und nutzt (z. B. nicht geschult)
2. **Aufgabe:** betrieblicher Zweck (z. B. Sonderfälle ungeklärt)
3. **Technik:** das Anwendungssystem (z. B. falsche Stammdaten)
4. **Organisation:** Abläufe, Rollen, Regeln (z. B. Abläufe nicht angepasst)

Software allein reicht nicht: Fehlerfreie Software ≠ funktionierendes IS.

WI ALS WISSENSCHAFT

- Realwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft neben BWL und VWL; „hybrid“ (BWL + Informatik).

	verhaltensorientiert	gestaltungsorientiert
Ziel	beobachten, **erklären**	**entwerfen**, bewerten
Ergebnis	Theorien, Erklärungsmodelle	Methoden, Modelle, Prototypen, Software
Beispiel	Warum akzeptieren Beschäftigte ein System? (Fragebogen)	kassenlose Selbstbedienung entwickeln und testen

- **Langfristziel:** „sinnhafte Vollautomation“: Was das System mindestens so gut kann wie ein Mensch, übernimmt das System.
- **Berufsbild:** Brücke, übersetzt zwischen Fachbereich und IT.

TYPISCHE FEHLER

- „SAP S/4HANA ist ein Informationssystem“: falsch, es ist ein Anwendungssystem.
- „Ein IS besteht aus Hardware und Software“: falsch, der Mensch fehlt.
- Handlungsregel („unter 30 Stück: nachbestellen“) als Information einordnen: Es ist Wissen.
- „Je vollständiger, desto besser das Modell“: falsch.
- Langfristziel als „alles automatisieren“ wiedergeben: „sinnhaft“ fehlt.
- Fragebogenstudie als gestaltungsorientiert einordnen: Sie ist verhaltensorientiert.
- Hardware herstellen zur WI zählen.

KRITERIUM 1: REICHWEITE

Reichweite	Was es tut	Beispiel
innerbetrieblich	Prozesse im eigenen Unternehmen	Lohnabrechnung, Lagerverwaltung
zwischenbetrieblich (B2B)	verbindet mit Lieferanten, Partnern	EDI-Bestellungen, Lieferantenportal
endkundenorientiert (B2C)	Endkunden nutzen eigene Systeme	Onlineshop, Kundenportal, App

B2B + B2C = **überbetrieblich**. B2B = Business to Business, B2C = Business to Consumer.

KRITERIUM 2: ANWENDUNGSZWECK

Zweck	auch genannt	Eb
Transaktion	Systems of **Record**, operative Systeme	op (Ta
Entscheidungsunterstützung	Systems of **Insight**, Management-Unterstützungssysteme	m ob M
Interaktion, Zusammenarbeit	Systems of **Engagement**	qu Eb ur

Untertypen:

- **Administrationssystem:** rationalisiert Massendaten (Lohnabrechnung).
- **Dispositionssystem:** unterstützt/ersetzt operative Entscheidungen (automatische Bestellung bei Unterschreiten des Meldebestands).

MATRIX UND GRENZFÄLLE

	Transaktion	Entscheidung	Interak
intern	ERP, Lohnabrechnung	BI-Dashboard	Teams
überbetrieblich	Lieferantenportal	Marktplatz-Berichte	Online CRM m Newsl

- Einordnung selten eindeutig (CRM: Transaktion + Interaktion; Excel je nach Nutzung). Es zählt die **Begründung**.

ERP, SCM, CRM

System	Kern	Einordnung	B
ERP (Enterprise Resource Planning)	modular, integriert, alle operativen Tätigkeiten, **gemeinsame Datenbasis**, Standardsoftware mit Anpassung; „Rückgrat“	Transaktion, intern	S S
SCM (Supply Chain Management)	ganze Lieferkette bis zum Endkunden, gemeinsame Bedarfsplanung	Transaktion, B2B	S
CRM (Customer Relationship Management)	dauerhafte, profitable Kundenbeziehungen; zuerst **betriebswirtschaftliches Konzept**	Transaktion + Interaktion, B2B/B2C	S H

- CRM: **operativ** (Kontakte, Verkaufschancen, Service) vs. **analytisch** (Kundendaten auswerten).
- Weitere: E-Business (Shopify), BI (Power BI), DMS, Groupware (Teams).
- **Bullwhip-Effekt:** kleine Nachfrageschwankungen beim Endkunden schaukeln sich entlang der Lieferkette zu großen Bestellschwankungen auf (10 % → 20 % → 40 % → 80 %). Gegenmittel: geteilte Absatz- und Bestandsdaten im SCM.

ERP-Auftrag: 1. Auftrag im Vertriebsmodul anlegen → 2. Verfügbarkeit prüfen, reservieren → 3. ggf. Fertigungs-/Bestellvorschlag → 4. Lieferschein, Warenausgang → 5. Rechnung, Buchung. Alles auf einer Datenbasis.

INTEGRATION

Ziel: **Daten nur einmal erfassen, überall nutzen.**

	horizontal	vertikal
Richtung	entlang des Prozesses, quer durch Abteilungen	hoch durch die Ebenen
Beispiel	Vertrieb → Produktion → Lager/Versand → Buchhaltung ohne Neuerfassung	Umsatz je Serie und Monat fürs Management (verdichten)

- **Medienbruch:** Information wechselt das Medium (E-Mail → Excel) und wird von Hand übertragen. Folgen: doppelte Arbeit, Tippfehler, Verzögerung.

TYPISCHE FEHLER

- ERP als „Entity Relationship Program“ ausschreiben.
- Onlineshop als innerbetrieblich einordnen: Er ist B2C.
- Interaktionssysteme nur dem oberen Management zuordnen.
- „Jedes IS lässt sich genau einer Klasse zuordnen“: falsch.
- Auftrag läuft ohne Neuerfassung durch alle Abteilungen als vertikal bezeichnen: Das ist horizontal.
- Record/Insight/Engagement vertauschen.
- Automatische Nachbestellung als Administrationssystem einordnen: Es ist ein Dispositionssystem.

GESCHÄFTSPROZESS

Sachlogisch-zeitliche Abfolge von Tätigkeiten: durch **Ereignisse ausgelöst**, endet mit **definiertem Ergebnis**, abteilungsübergreifend, wiederkehrend, standardisierbar.

Art	Merkmal	Beispiel
Kernprozess	direkt wertschöpfend, vom Kunden zum Kunden	Autokauf von Anfrage bis Rechnung
Managementprozess	steuert das Unternehmen	Strategie, Controlling
Unterstützungsprozess	ermöglicht Kernprozesse	Rechnungswese IT

- **Prozessmodell** (EPK) = dynamisch (was wann, wer). **Datenmodell** (ER) = statisch (welche Daten, wie verknüpft).
- Vorgehen: **Ist-Modell** → **Soll-Modell** → Umsetzung im IS.

ELEMENTE

Element	Symbol	Benennung
Ereignis	Sechseck	Zustand: „Auftrag eingegangen“
Funktion	abgerundetes Rechteck	Tätigkeit: „Auftrag prüfen“
Konnektor	Kreis: XOR, ∨, ∧	verzweigt / führt zusammen
Kontrollfluss	Pfeil	Reihenfolge

Konnektor	Bedeutung	Beispiel
XOR	genau ein Weg	Ware vorrätig / nicht vorrätig
∨ (OR)	mindestens einer, auch mehrere	Rechnung per Post und/oder E-Mail
∧ (AND)	alle, parallel	Rechnung erstellen und Kundin benachrichtigen

eEPK: an Funktionen Organisationseinheit, Rolle, Informationsobjekt, Dokument, Anwendungssystem; Linien **ohne Pfeil**. **Prozesswegweiser** = Verweis auf Teilprozess.

DIE SECHS REGELN

1. **Start und Ende sind Ereignisse** (ein Start, mindestens ein Ende).
2. **Ereignis und Funktion wechseln sich ab**, auch über Konnektoren.
3. **Je eine Kante rein, eine raus** bei Ereignis/Funktion; verzweigen nur über Konnektoren.
4. **Nur Funktionen entscheiden:** kein XOR-/OR-Split nach Ereignis; AND-Split erlaubt.
5. **Zusammenführen wie aufgeteilt:** XOR→XOR, AND→AND, OR→OR.
6. **Richtig benennen:** Ereignis „Auftrag erfasst“, Funktion „Auftrag erfassen“.

Regel 4 gilt nur für Splits: Ein Join nach Ereignissen ist erlaubt.

PRÜFEN IN 7 SCHRITTEN

1. Anfang und Ende (R1) · 2. Wechsel Ereignis/Funktion (R2) · 3. Kanten zählen (R3) · 4. Was steht vor jedem Split? (R4) · 5. Split ↔ Join zuordnen (R5) · 6. Beschriftungen (R6) · 7. Stimmt der Ablauf fachlich?

Ein Modell kann alle Regeln einhalten und trotzdem **fachlich falsch** sein.

MINI-BEISPIEL

⟨Kundenauftrag eingegangen⟩ → ⟨Verfügbarkeit prüfen⟩ → XOR → ⟨Ware vorrätig⟩ | ⟨Ware nicht vorrätig⟩ → ⟨Fertigung beauftragen⟩ → ⟨Leuchten gefertigt⟩ → XOR-Join → ⟨Ware versenden⟩ → ⟨Ware versandt⟩ → ⟨Rechnung erstellen⟩ → ⟨Rechnung erstellt⟩

FEHLERKATALOG

Fehler	Falsch	Richtig	Regel
Ereignis entscheidet	„Reklamation eingegangen“ → XOR	„Garantie prüfen“ → XOR	4
Funktion auf Funktion	anfordern → versenden	anfordern → „Leuchte eingetroffen“ → versenden	2
falscher Join	XOR-Split … AND-Join	XOR-Join	5
Tätigkeit als Ereignis	„Garantie prüfen“	„Garantie gültig“	6
Start fehlt	beginnt mit Funktion	Startereignis ergänzen	1
zwei Eingänge	zwei Kanten direkt in Funktion	XOR-Join davor	3

Deadlock: XOR-Split + AND-Join: nur ein Weg kommt an, AND wartet ewig.

TYPISCHE FEHLER

- OR statt XOR, wenn nur ein Weg möglich ist (Flug verfügbar oder nicht).
- XOR statt OR, wenn „beide Wege“ möglich sind.
- XOR-/OR-Split direkt nach einem Ereignis.
- Zwei Kanten ohne Konnektor aus oder in eine Funktion.
- Startereignis als Tätigkeit formulieren („Kunde erteilt Flugauftrag“ statt „Flugauftrag eingegangen“).
- Zwei verschiedene Ergebnisse in ein Endereignis führen; besser zwei Endereignisse.
- eEPK-Zuordnungen mit Pfeil zeichnen.
- Behaupten, die EPK zeige Daten und ihre Zusammenhänge: Das macht das Datenmodell.

ANOMALIEN (DURCH REDUNDANZ)

Anomalie	Beispiel
Einfügeanomalie	neue Leuchte, nie bestellt: wohin eintragen?
Änderungsanomalie	Kunde zieht um, eine von mehreren Zeilen vergessen → Widerspruch
Löschanomalie	Auftrag gelöscht → einziger Eintrag der Schulz KG weg

DREI ENTWURFSSTUFEN

1. **Konzeptionell:** Was speichern? → ER-Modell, technikunabhängig
2. **Logisch:** Welche Tabellen? → Relationenmodell mit Primär-/Fremdschlüsseln
3. **Physisch:** Datenbanksprache → SQL, physische DB

ER-NOTATION (CHEN)

Begriff	Bedeutung	Symbol
Entity	konkretes Objekt (eine Kundin)	–
Entity-Typ	alle gleichartigen Entities (Kunde)	Rechteck
Attribut	Eigenschaft	Ellipse
Schlüsselattribut	identifiziert eindeutig	Ellipse, unterstrichen
Relationship	Beziehung, kann Attribute haben	Raute
Kardinalität	1, n, m	an der Linie

Faustregel: Entity-Typen = Substantive, Relationships = Verben („Mitarbeiter betreut Kunde“).

KARDINALITÄTEN

Typ	Beispiel
1:1	Mitarbeiter – PC
1:n	Mitarbeiter betreut Kunden (Kunde hat genau einen Betreuer)
n:m	Kunde bucht Reisen, Reise von vielen Kunden gebucht

Vorgehen: 1. „Wie viele B hat ein A?“ 2. „Wie viele A hat ein B?“ 3. n steht auf der Seite, von der es viele gibt. Beispiel: Ein Mitarbeiter betreut mehrere Kunden (n beim Kunden), ein Kunde hat einen Mitarbeiter (1 beim Mitarbeiter) → **Mitarbeiter 1:n Kunde**.

Attribut, das zur **Kombination** gehört (Buchungsdatum, Menge, Sonderrabatt), kommt an die **Raute**.

ER → RELATIONEN

ER	Relationenmodell
Entity-Typ	Relation (Tabelle)
Attribut	Spalte
Entity	Tupel (Zeile)
Schlüsselattribut	Primärschlüssel

Schreibweise: Primärschlüssel **fett**, Fremdschlüssel ↑.

1. Jeder Entity-Typ → Relation, Schlüsselattribut → Primärschlüssel.
2. **1:n:** Fremdschlüssel auf die **n-Seite**: Kunde(**Kunden-Nr.**, Name, M-Nr.↑)
3. **1:1:** Fremdschlüssel in eine der beiden: PC(**PC-Nr.**, Modell, Mitarbeiter-Nr.↑)
4. **n:m: eigene Relation**, beide Primärschlüssel als Fremdschlüssel = zusammengesetzter Primärschlüssel, Raute-Attribute wandern mit: bucht(**Kunden-Nr.↑**, **Reise-Nr.↑**, Buchungsdatum)

Merksatz: Fremdschlüssel steht dort, wo er nur **einen Wert** hat (Werte müssen atomar sein).

MINI-BEISPIEL LEUCHTENHÄNDLER

- Kunde(**Kunden-Nr.**, K-Name, K-Adresse)
- Auftrag(**Auftrags-Nr.**, Datum, Kunden-Nr.↑) – 1:n
- Artikel(**Artikel-Nr.**, Bezeichnung, Preis)
- enthält(**Auftrags-Nr.↑**, **Artikel-Nr.↑**, Menge) – n:m
- Rechnung(**Rechnungs-Nr.**, Rechnungsdatum, Auftrags-Nr.↑) – 1:1

Kein eindeutiges Attribut (Name, Adresse)? → Schlüssel ergänzen (Kunden-Nr.).

DATENBANKSYSTEM

- **DB:** gespeicherter Datenbestand · **DBMS:** verwaltende Software (PostgreSQL, MySQL, Oracle) · **DBS = DB + DBMS**
- DBMS-Funktionen: Speichern/Abfragen (SQL), Sicherheit und Integrität (referentielle Integrität), Mehrbenutzerbetrieb, Effizienz.

TYPISCHE FEHLER

- Kardinalität nur aus einer Richtung fragen („Auftrag enthält mehrere Artikel“ ist n:m, nicht 1:n).
- Bei 1:n Fremdschlüssel auf die 1-Seite setzen.
- n:m über einen einzelnen Fremdschlüssel abbilden.
- Beziehungsattribut (Menge, Rabatt) an einen Entity-Typ hängen.
- Konkretes Objekt („Meier GmbH“) statt Entity-Typ modellieren.
- Nicht eindeutiges Attribut (Bezeichnung, Name+Adresse) als Schlüssel nehmen.
- Relationenmodell der konzeptionellen Stufe zuordnen.
- DB und DBMS vertauschen.

DREI ELEMENTE BESTIMMEN DIE ANFORDERUNGEN AN EIN IS

1. **Geschäftsmodell:** Womit schafft das Unternehmen Wert?
2. **Unternehmensaufbau:** Wer ist wofür zuständig?
3. **Geschäftsprozesse:** Wie läuft die Arbeit ab (EPK)?

Daraus folgen: Welche Aufgaben unterstützt das System, wer arbeitet damit, welche Daten, welche Schnittstellen? Merksatz: Erst das Unternehmen verstehen, dann das System beurteilen.

GESCHÄFTSMODELL

Grundprinzip, nach dem ein Unternehmen Werte **schafft, vermittelt und erfasst**.

Kernelement	Frage	Canvas-Felder
Kunden	Für wen schaffen wir Wert?	Kundensegmente, Kanäle, Kundenbeziehungen
Wertversprechen	Welchen Nutzen haben die Kunden?	Wertversprechen
Wertschöpfung	Was tun wir selbst, was Partner?	Schlüsselaktivitäten, -ressourcen, -partner
Erlösmodell	Womit verdienen wir, was kostet es?	Einnahmequellen, Kostenstruktur

BUSINESS MODEL CANVAS (9 FELDER)

Feld	Leitfrage
Schlüsselpartner	wichtigste Partner und Lieferanten?
Schlüsselaktivitäten	welche Tätigkeiten erfordert das Wertversprechen?
Schlüsselressourcen	welche Ressourcen erfordert es?
Wertversprechen	welches Problem lösen, welchen Nutzen liefern wir?
Kundenbeziehungen	welche Beziehung erwarten Kunden?
Kanäle	über welche Wege erreichen wir sie?
Kundensegmente	für wen schaffen wir Mehrwert?
Kostenstruktur	wichtigste Kosten?
Einnahmequellen	wofür sind Kunden wirklich bereit zu zahlen?

Rechte Hälfte = Kunden, linke Hälfte = Firma. Einfach, teamtauglich, erster Schritt, kein Businessplan.

Ausfüllen: 1. Kundensegmente → 2. Wertversprechen je Segment → 3. Kanäle, Kundenbeziehungen → 4. Einnahmequellen → 5. Aktivitäten, Ressourcen, Partner → 6. Kostenstruktur. In der Klausur je Feld **zwei konkrete Einträge**.

Mini-Beispiel Spotify:

- Kundensegmente: Gratis-Hörer, Premium-Abonnenten, Werbekunden
- Wertversprechen: jede Musik jederzeit, Premium ohne Werbung; Werbekunden: Zielgruppe gezielt erreichen
- Einnahmequellen: Premium-Abos (größter Teil), Werbung
- Schlüsselpartner: Plattenfirmen und Künstler, Podcast-Produzenten, Cloud-Anbieter
- Kostenstruktur: Lizenzzahlungen (größter Posten), IT, Entwicklung, Marketing

Freemium: Zugang gratis, später zahlende Version; geht, weil ein weiterer Nutzer digital fast keine variablen Kosten verursacht.

AUFBAU- UND ABLAUFORGANISATION

	Aufbauorganisation	Ablauforganisation
Frage	Wo? Wer ist wem unterstellt?	Wie? Was geschieht wann, wo, durch wen
Inhalt	hierarchisches Gerüst: Stellen, Abteilungen, Weisungsbeziehungen	(oft abteilungsübergreife Prozesse zur Leistungserstellung
Darstellung	Organigramm	Prozessmodell

Aufbau ist Voraussetzung für Ablauf. An jeder Übergabe müssen Daten mitwandern, sonst Medienbruch.

VOM PROBLEM ZUM CRM (SONNENSCHEIN AG)

Problem: Feedback wird gespeichert, fließt nicht in den Newsletter; alle bekommen denselben; viele buchen nur einmal.

1. **Geschäftsmodell:** Erlös je Buchung, Einmalbucher teuer → Kundenbeziehung schwach.
2. **Organisation:** Information entsteht im Kundenservice, entschieden wird im Marketing.
3. **Prozess:** „Inhalte zusammenstellen“ nutzt weder Feedback noch Buchungen.
4. **Anforderungen** fachlich: „Das System soll Kundengruppen nach Interessen bilden.“

Ergebnis CRM: kollaborativ (Interaktion), operativ (zentrale Kundendaten), analytisch (Kundengruppen finden).

TYPISCHE FEHLER

- Anforderungen aus der verfügbaren Technik ableiten statt aus den drei Elementen.
- Organigramm als Kernelement des Geschäftsmodells nennen.
- Glauben, der Canvas beschreibe die IT-Systeme.
- Bei Plattformen (Etsy) die Verkäufer als Schlüsselpartner eintragen: Sie sind ein Kundensegment.
- Weisungsbeziehungen der Ablauforganisation zuordnen.
- Anforderungen technisch formulieren („schnellerer Server“) statt fachlich.
- Canvas-Einträge zu allgemein; Leitfrage des Felds nicht beachten.

Informationsmanagement: IS planen, beschaffen, einführen, betreiben

WI · KAPITEL 06 · SPICKZETTEL

LEBENSZYKLUS

Planen → Beschaffen → Einführen (**Projekt**: einmalig, befristet) → Betreiben (**Daueraufgabe**). Neuer Funktionswunsch = neues Projekt.

PLANEN

Informationsmanagement: Teil der Unternehmensführung, der IT-Möglichkeiten erkennt und umsetzt; plant, steuert, kontrolliert Informationen, IS und Technik.

- **Strategisch:** Infrastruktur als Ganzes (Situationsanalyse, Ziele, Strategie, Technologiemanagement).
- **Administrativ:** nutzbare Systeme bereitstellen (Lebenszyklus-/Projektmanagement, Verträge, Daten, Sicherheit).
- **Operativ:** Tagesgeschäft (Betrieb, Problemmanagement, Benutzerservice).

Wer entscheidet: groß/teuer → Unternehmensleitung mit CIO (IT-Lenkungsausschuss); klein → IT mit Fachbereich.

AUSWAHL UND EINFÜHRUNG (7 PHASEN)

1 Projektidee → 2 Prozesse analysieren → 3 Anforderungen (**Lastenheft** genehmigt) → 4 Lieferant auswählen → 5 anpassen, schulen → 6 testen → 7 einführen (abgenommen)

- **Lastenheft:** Auftraggeber, das Was, Basis der Lieferantenauswahl. **Pflichtenheft:** Lieferant, wie und womit.

BESCHAFFEN

	Standardsoftware	Individualsoftware
Def.	für viele Kunden, Anpassung per **Customizing**	für ein Unternehmen gebaut
+	günstig, schnell, erprobt, Updates vom Hersteller	passgenau, Wettbewerbsvorteil, volle Kontrolle
–	Abhängigkeit, kaum Unterscheidung	teuer, langsam, Projektrisiko, Wartung selbst

Faustregel: Standard für das, was alle ähnlich machen (CRM, Lohn); individuell, wo man sich unterscheidet. Dazwischen: Low-Code.

- **On-Premise:** eigenes Rechenzentrum, eigene IT, Lizenz + Server + Personal, Daten im Haus.
- **Cloud (SaaS):** Anbieter betreibt, laufende Gebühr je Nutzer/Monat, Datenschutz vertraglich regeln.

Lieferantenauswahl: Vorauswahl (>100 → 3–5, **Best Fit**) → Präsentation, Referenzen (→ 1–2, **Best Practice**) → Vertrag (→ 1, **TCO/ROI**).

- TCO = Gesamtkosten über die Nutzungsdauer. ROI = (Nutzen − Investition) / Investition: (130 000 − 100 000) / 100 000 = 30 %.

PROJEKT UND SMART

Projekt (DIN 69901): Vorhaben mit einmaligen Bedingungen (Ziel, Zeit, Geld, Personal).

SMART = **s**pezifisch, **m**essbar, **a**kzeptiert, **r**ealistisch, **t**erminiert. Vorgehen: unklares Wort ersetzen → Kennzahl → Start- und Zielwert → Termin. Beispiel: „Wiederbuchungsquote in zwei Jahren von 30 % auf 40 %.“

PM-Phasen: Initialisieren → Definieren → Planen → Steuern → Abschließen (Erfahrungssicherung).

KLASSISCH VS. AGIL

	klassisch (Wasserfall)	agil (Scrum)
Planung	vorab, ganzes Projekt	kurze Abschnitte, immer neu
Anforderungen	früh im Lastenheft	laufend, Backlog neu priorisiert
Ergebnis	am Ende	Teilergebnis je Abschnitt
Kunde	Anfang und Abnahme	durchgehend

Scrum: Product Backlog → Sprint Planning → Sprint (max. 1 Monat, Daily Scrum 15 min) → Inkrement → Review, Retrospektive. Rollen: **Product Owner** (priorisiert Backlog), **Scrum Master** (räumt Hindernisse weg), **Developers** (organisieren sich selbst).

Stacey-Matrix: einfach/kompliziert → klassisch; komplex → agil; chaotisch → ausprobieren; gemischt → **hybrid**.

BETREIBEN

- Support: **1st Level** (Erstkontakt, Ticket) → **2nd Level** → **3rd Level** (Spezialteams).
- **SLA:** Vereinbarung, welche Leistung die IT in welcher Qualität erbringt (Verfügbarkeit, Antwortzeit, Fehlerbehebung, Eskalation, Preis). 99,5 % von 720 h = 3,6 h Ausfall/Monat erlaubt.
- **ITIL:** bewährte Vorgehensweisen für IT-Service-Management, sagt **was**, nicht wie.

WISSEN

- Individuell (eine Person) / kollektiv (Gruppe). **Explizit:** aufschreibbar (Handbuch). **Implizit:** nicht vollständig aufschreibbar (Gespür, Fahrradfahren).
- Wissensmanagement: identifizieren, erwerben, entwickeln, verteilen, nutzen, bewahren. Kodifizieren = aufschreiben, Kontext geht teils verloren.

TYPISCHE FEHLER

- Helpdesk-Betrieb als Projekt bezeichnen.
- Open Source als Betriebsmodell sehen: Es ist eine Lizenzform.
- Lasten- und Pflichtenheft vertauschen.
- „Kunden zufriedener machen“ für SMART halten.
- Scrum Master verteilt Aufgaben / ganzer Plan vorab: falsch.
- Neue Funktionen per SLA regeln: neues Projekt.
- Gespür als explizites Wissen einordnen.
- Projektmanagement der operativen statt administrativen Ebene zuordnen.

INFORMATIONSBEDARF

Art, Menge und Qualität der Informationen, die eine Person für ihre Aufgabe in einer bestimmten Zeit braucht.

Begriff	Bedeutung
objektiver Bedarf	was die Aufgabe wirklich erfordert
subjektiver Bedarf	was die Person für nötig hält
Nachfrage	was sie tatsächlich anfragt
Angebot	was verfügbar ist

Ziel: möglichst große Schnittmenge. **Pull** = Nutzer holt (Abfrage). **Push** = System liefert von sich aus (Montagsbericht, Warnung).

BI UND DATA WAREHOUSE

BI: Konzepte, Prozesse, Werkzeuge, um Unternehmens- und Wettbewerbsdaten in Wissen für Entscheidungen umzuwandeln.

Aufbau: operative Systeme (OLTP) + externe Daten → **ETL** → **Data Warehouse** → **Data Marts** → BI-Frontend (Berichte, Analysen)

- **DWH:** aktuelle **und historische** Daten, verdichtet.
- **Data Mart:** Teilbereich des DWH, v. a. für Geschwindigkeit (z. B. Vertrieb).
- **ETL:** extrahieren, transformieren, laden.
- DWH-Anforderungen: **Themenorientierung**, **Vereinheitlichung**, **Beständigkeit** (nicht mehr geändert), **Zeitraumbezug**.

Transformation (das T):

Schritt	Beispiel
Bereinigung	fehlende/falsche Werte, Platzhalter „01.01.1900“
Harmonisierung	„Spanien“, „ES“, „España“ → eine Schreibweise
Verdichtung	Umsatz je Reiseziel und Monat
Anreicherung	Kennzahl berechnen: Deckungsbeitrag je Reise

VIER ANALYSESTUFEN

Stufe	Frage	Beispiel
1 deskriptiv	Was ist passiert?	Umsatz je Reiseziel letztes Quartal
2 diagnostisch	Warum?	Warum sanken Spanien-Buchungen?
3 prädiktiv	Was wird passieren?	Buchungen Griechenland Sommer 2027
4 präskriptiv	Was sollen wir tun?	Welches Angebot an welchen Kunden?

BI: vor allem Stufe 1–2, Data Science: 3–4 (vereinfacht).

DATA SCIENCE, KI, ML

- **Data Science:** interdisziplinär (Informatik, Statistik, Fachwissen), gewinnt mit wissenschaftlichem Vorgehen Informationen aus großen Datenbeständen für Entscheidungen.
- KI ⊃ Machine Learning ⊃ Deep Learning ⊃ Generative KI.
- **Expertensystem:** feste Regeln von Menschen. **ML:** lernt Regeln aus Daten.
- ML ist ein Werkzeug der Data Science, nicht umgekehrt.

CRISP-DM (mit Rücksprüngen, kein Wasserfall):

1. Business Understanding · 2. Data Understanding · 3. Data Preparation · 4. Modelling · 5. Evaluation · 6. Deployment

METHODE WÄHLEN

Zeile = Beobachtung, Spalte = Merkmal (Feature), **Zielspalte** (Target) = was vorhergesagt wird.

1. Zielspalte mit bekannten Antworten? Nein → **unüberwacht: Clustering** (Gruppen finden).
2. Ja → **überwacht**. Zielspalte ist Zahl → **Regression**; Kategorie → **Klassifikation**.
3. Gegenprobe: Reicht Summieren/Aufschlüsseln vorhandener Zahlen? → **BI-Bericht**, kein Modell.

Frage	Methode
Umsatz je Reiseziel letztes Quartal	BI-Bericht
Buchungen Kreta Juli 2027	Regression
Wird die Buchung storniert?	Klassifikation
Kundengruppen mit ähnlichem Verhalten	Clustering
Mail: Beschwerde, Umbuchung oder Info?	Klassifikation
Warum war die Stornoquote im Mai hoch?	BI-Bericht (Drill-down)
Kreditkartenbetrug?	Klassifikation oder Ausreißererkennung

Clustering: ähnlich innerhalb, verschieden zwischen Gruppen; Bedeutung gibt der Mensch. **Train/Test:** z. B. 80 % lernen, 20 % testen; Modell sieht Testantworten nicht; erkennt Overfitting (Auswendiglernen).

TYPISCHE FEHLER

- Nachfrage mit objektivem Bedarf verwechseln.
- DWH speichere nur aktuelle Einzelbuchungen: falsch, auch historische, verdichtet.
- „Warum“-Fragen als prädiktiv einordnen: Sie sind diagnostisch.
- Harmonisierung und Bereinigung vertauschen.
- Methode nach Speicherform wählen: „storniert ja/nein“ als 1/0 bleibt Klassifikation.
- Anzahl (Buchungen im Juli) als Klassifikation einordnen: Regression.
- Für reine Auswertungen ein Modell vorschlagen statt eines BI-Berichts.
- Data Science als Werkzeug des ML bezeichnen.

DIGITALISIERUNG UND ROLLE DER IT

- **Digitalisierung:** Analoges wird digital dargestellt, übertragen, verarbeitet. Bis Mitte 1990er „IT unterstützt", mit dem Internet „IT wird Kerngeschäft".

DREI STUFEN

Stufe	Was ändert sich?	Beispiel
1 Informationen digitalisieren	Medium	Katalog als PDF
2 Prozesse digitalisieren	Effizienz, Tempo	Onlinebuchung landet ohne Abtippen im CRM
3 digitale Transformation	Geschäftsmodell	App vermittelt Ausflüge und verdient mit

Digitale Transformation: Daten und IT verändern, wie ein Unternehmen Wert schafft und Geld verdient.

Einordnen:

1. Nur Form der Information (Papier → Datei)? → Stufe 1
2. Bestehender Ablauf schneller, ohne Medienbruch? → Stufe 2
3. Neues Wertversprechen oder neue Einnahmequelle? → Stufe 3

VIER KRÄFTE

Kraft	Wirkung	Beispiel
digitale Daten	Massendaten → bessere Vorhersagen	Buchungen nächste Saison
Automatisierung	Technik + KI → autonome Systeme	Agent bucht bei Flugausfall um
Vernetzung	ganze Wertschöpfungskette vernetzt	Armband öffnet Zimmer, bezahlt
digitaler Kundenzugang	neue Vermittler erreichen Kunden direkt	Portale am Veranstalter vorbei

IOT UND INDUSTRIE 4.0

- **IoT:** vernetzt physische Gegenstände mit Internettechnik; smart = identifizierbar, adressierbar, ortbar, verarbeitet Informationen, Sensoren, kann etwas bewirken.
- **Industrie 4.0:** IoT in der Fertigung, Produkte, Maschinen und IS steuern gemeinsam (Smart Factory). Ziel: **Losgröße 1 zu Kosten der Massenfertigung**.

SMARTE PRODUKTE, DIGITALE GESCHÄFTSMODELLE

Drei Schichten: physisch (Gehäuse, LED) · intelligent (Sensoren, Chip, Software) · Vernetzung (Funk, Cloud).

Muster	Prinzip	möglich, weil	Beispiel
Freemium	Basis gratis, Zusatz kostet	weiterer Nutzer kostet fast nichts	Spotify, Pokémon Go
Plattform	Anbieter und Kunden zusammenbringen, mitverdienen	Suche, Bezahlung, Bewertung digital	Etsy, Airbnb, Booking.com
Produkt als Service	Nutzung/Ergebnis statt Besitz verkaufen	vernetzte Produkte messen Nutzung	Licht als Service, Druckluft je m^3

Netzwerkeffekt: mehr Käufer → attraktiver für Verkäufer und umgekehrt.

LLM

1. **Vortraining:** sagt nächstes **Token** vorher (Wissen bis Trainingsende).
2. **Feinabstimmung:** mit Beispielen und menschlichen Bewertungen → Assistent.
3. **Nutzung:** Prompt rein, Antwort Token für Token.

Token = Wort(teil). Prompt = Anweisung + Kontext. **Halluzination** = plausibel, aber falsch. Keine Garantie auf Richtigkeit.

CHATBOT, RAG, AGENT

1. **Chatbot:** antwortet aus dem Training.
2. **RAG:** sucht Stellen in eigenen Dokumenten, gibt sie dem Modell mit.
3. **Agent:** plant Schritte, nutzt Werkzeuge in CRM/Buchungssystem.

- Chatbot, RAG **informieren** (Interaktion); Agent **handelt** (greift in Transaktionssysteme ein).
- Agent = **Sprachmodell + Prompt + Werkzeuge**.
- RAG verändert das Modell **nicht**; Feinabstimmung trainiert weiter.
- Grenzen: Halluzination, DSGVO, Haftung beim Unternehmen (Air Canada 2024), Kosten.
- Leitplanken: klare Rechte, Mensch entscheidet bei großer Tragweite (z. B. ab 300 € Mehrkosten), protokollieren, mit echten Fällen testen, Beschäftigte einbinden.

SWOT UND TOWS

- Intern: **Stärken** (hilfreich), **Schwächen** (hinderlich). Extern: **Chancen**, **Risiken**.
- TOWS: je ein internes mit einem externen Feld kombinieren: S×O ausbauen, W×O aufholen, S×T absichern, W×T vermeiden.

TYPISCHE FEHLER

- PDF-Katalog als digitale Transformation bezeichnen: nur Stufe 1.
- Buchungsportale als „Vernetzung" statt „digitaler Kundenzugang" einordnen.
- „Produkt als Service" mit gratis verwechseln.
- Behaupten, RAG trainiere das Modell neu.
- Chatbot als handelndes System ansehen.
- SWOT intern/extern vertauschen (Buchungsportale = Risiko, nicht Schwäche).
- Glauben, Feinabstimmung garantiere richtige Antworten.

Laut Kapitel nicht klausurrelevant: Praxiswissen zur Einordnung.

TRAIN-TEST-SPLIT

- **Trainingsdaten** (z. B. 80 %): Modell lernt; ein Teil kann als **Validierung** zum Abstimmen der Einstellungen dienen.
- **Testdaten** (z. B. 20 %): fertiges Modell einmal abschließend bewerten; Modell sieht die Antworten nicht.
- **Overfitting:** Trainingsdaten samt Rauschen auswendig gelernt → im Training sehr gut, auf neuen Daten deutlich schlechter.
- **Underfitting:** Modell zu einfach, schon im Training schlecht.

ENTSCHEIDUNGSBAUM UND HYPERPARAMETER

Entscheidungsbaum: teilt Daten Schritt für Schritt an Fragen („Lernstunden < 5?"); Blätter enthalten die Vorhersage; leicht zu erklären.

	Modellparameter	Hyperparameter
wann	nach dem Training, aus Daten gelernt	vor dem Training festgelegt
was	Regeln, nach denen vorhergesagt wird	steuern, wie gelernt wird
Beispiel	konkrete Fragen im Baum	maximale Tiefe, k bei k-Means

Grid Search: alle Kombinationen eines Rasters ausprobieren (Tiefe 1–4 × Merkmale 1–4 = 16), jede auf Validierungsdaten bewerten, beste nehmen.

MODELLE BEWERTEN

Konfusionsmatrix (200 Testbuchungen, 10 wirklich storniert):

	vorhergesagt storniert	vorhergesagt nicht storniert
wirklich storniert	TP = 8	FN = 2
wirklich nicht storniert	FP = 12	TN = 178

1. **Accuracy** = (TP + TN) / alle = 186 / 200 = **93 %**
2. **Precision** = TP / (TP + FP) = 8 / 20 = **40 %** (Wie viele Alarme stimmen?)
3. **Recall** = TP / (TP + FN) = 8 / 10 = **80 %** (Wie viele echte Fälle gefunden?)

- True/False = Vorhersage richtig/falsch; Positive/Negative = vorhergesagt „storniert"/„nicht storniert".
- Bei seltenen Ereignissen ist Accuracy irreführend.

- **Data Leakage:** Merkmal enthält Information, die bei der Vorhersage noch nicht bekannt wäre (Erstattungsbetrag nach Storno) → Spalte entfernen.

K-MEANS-CLUSTERING

Teilt Daten ohne Zielspalte in k Gruppen:

1. k festlegen (Hyperparameter), k Startzentren setzen.
2. Jeden Punkt dem nächsten Zentrum zuordnen.
3. Jedes Zentrum auf den Mittelwert seiner Punkte verschieben.
4. 2 und 3 wiederholen, bis sich die Zuordnung nicht mehr ändert.

- Ergebnis: Zuordnung der Punkte und Zentren (nicht k).
- Merkmale vorher **skalieren**, sonst dominiert z. B. Umsatz in Euro die Anzahl Buchungen.
- Segmentierung: Kunden ohne Buchung entfernen (eigenes nutzloses Cluster, Division durch null bei „Umsatz pro Buchung"); Kennungen (Kundennummer, Name) und Postleitzahl als Zahl nicht nutzen.

GENAI-STUFEN UND DATAIKU

Anpassungsstufen: fertige Sprachmodelle → Prompt Engineering → eigenes Wissen (RAG) → Fine-Tuning. So einfach wie möglich anfangen.

Dataiku-Begriff	Bedeutung
Flow	visuelle Pipeline aus Datasets, Recipes, Modellen
Dataset	Zeiger auf Datenquelle, keine Kopie
Recipe	Aktion auf Datasets: Stack, Join, Prepare, Split
Lab / AutoML	trainiert und vergleicht mehrere Modelle
Deploy, Score	bestes Modell übernehmen, auf neue Daten anwenden

Titanic-Aufgabe: Survived = 0/1 → binäre Klassifikation.

TYPISCHE FEHLER

- Hohe Genauigkeit auf Trainingsdaten als Beleg für gute Vorhersagen nehmen.
- Maximale Baumtiefe als Modellparameter bezeichnen: Hyperparameter.
- 95 % Accuracy bei 5 % positiven Fällen für gut halten.
- Precision und Recall vertauschen.
- k für das Ergebnis von k-Means halten.
- Merkmale vor k-Means nicht skalieren.
- Survived = 0/1 als Regression einordnen.
- Kundensegmentierung als Klassifikation bezeichnen: Clustering.